

JF 2 - Hmoty jader a vazbová energie

Kapkový model, empirické hmotnostní formule, údoli stability

3.4 Vazbová energie

- hmotnost jádra $M(A, Z)$ vs. hmotnost nukleonů

$$Zm_p + (A-Z)m_n$$

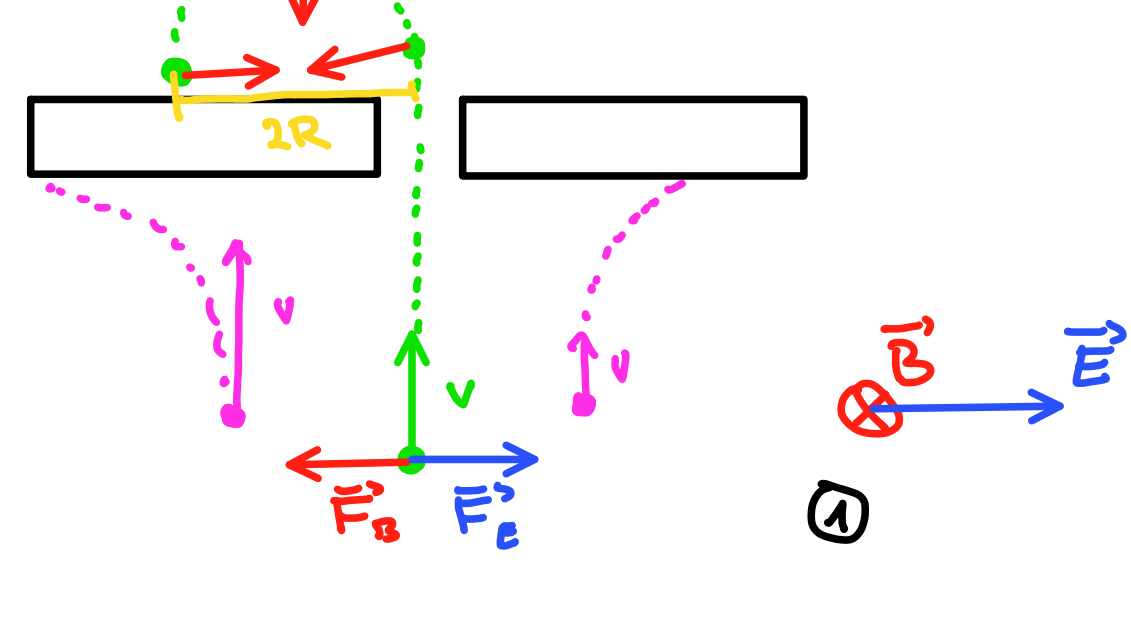
$$M(A, Z) < Zm_p + (A-Z)m_n$$

$\Rightarrow$ Definujeme vazbovou energii:

$$B(A, Z) = Zm_p + (A-Z)m_n - M(A, Z) > 0$$

- platí $B(A, Z)/A \approx 8 \text{ MeV} \approx \frac{mpm}{100}$

Hmotový spektrometr



- pro zúžení vazbové energie stačí znát $M(A, Z)$

$\Rightarrow$ Atom zbraňuje (elektronů několik) elektronů

$$\textcircled{1} \quad ZeE = ZevB \Rightarrow v = \frac{E}{B}$$

$\uparrow$ připravit jádro o specifické rychlosti

$$\textcircled{2} \quad ZevB = \frac{M(A, Z)v^2}{R}$$

$$\Rightarrow M(A, Z) = RZe \frac{B^2}{E}$$

3.5 Kapkový model a empirické formule

- jádro je jako kapka nestlačitelné kapaliny

$$B(A, Z) = +15,6 \text{ MeV } A \quad \text{objemový člen}$$

$$- 17,2 \text{ MeV } A^{2/3} \quad \text{povrchový člen}$$

$$- 0,7 \text{ MeV } \frac{Z^2}{A^{1/3}} \quad \text{Coulombický člen}$$

$$- 23,3 \text{ MeV } \frac{(A-2Z)^2}{A} \quad \text{symetrický člen}$$

$$+ 12,0 \text{ MeV } \frac{1}{A^{1/2}} \cdot \begin{cases} (-1) & \text{lichá - lichá} \\ 0 & \text{sudá - lichá, lichá - sudá} \\ (+1) & \text{sudá - sudá} \end{cases}$$

Coulombický člen

$$B(A, Z)_C = -0,7 \text{ MeV } \frac{Z^2}{A^{1/3}}$$

$\uparrow$ potenciál hmotnosti s nabitím Z a poloměrem R

$$B(A, Z)_{\text{Coul}} = -\frac{1}{2} \frac{Z}{\frac{4}{3}\pi R^3} \frac{Z}{\frac{4}{3}\pi R^3} \int_{B_R(0)} \int_{B_R(0)} \frac{\alpha \hbar c}{|\vec{r}_1 - \vec{r}_2|} d\vec{r}_1 d\vec{r}_2$$

$$= -\frac{3}{5} Z^2 \frac{\alpha \hbar c}{R}$$

$$R = 1,2 \text{ fm } \sqrt[3]{A}$$

$$B(A, Z)_C = -B(A, Z)_{\text{Coul}}$$

Objemový a povrchový člen

- jádro je jako nestlačitelná kapalina

- nukleony reagují prostřednictvím π s nejbližšími sousedy

$$\Rightarrow B(A, Z)_V \propto A$$

- nukleony na povrchu mají méně interagujících sousedů,

povrchový člen snižuje vazbovou energii a je

úměrný povrchu koule $\sim R^2$

$$\Rightarrow B(A, Z)_S \propto -A^{2/3}$$

- souvisí s jadernou silou:

$$V_J(r) = -\alpha_J \frac{\hbar c}{r} e^{-\frac{m\pi}{\hbar c} r} \quad \rho(r) = \frac{A}{\frac{4}{3}\pi R^3}$$

$$B_{\text{jad}} = -\frac{1}{2} \frac{A}{\frac{4}{3}\pi R^3} \frac{A}{\frac{4}{3}\pi R^3} \int_{B_R(0)} \int_{B_R(0)} \frac{\alpha_J \hbar c}{|\vec{r}_1 - \vec{r}_2|} e^{-\frac{m|\vec{r}_1 - \vec{r}_2|}{\hbar c}} d\vec{r}_1 d\vec{r}_2$$

$$|\vec{r}_1 - \vec{r}_2| = \sqrt{r_1^2 + r_2^2 - 2r_1r_2 \cos(\theta)}$$

$$B_{\text{jad}} = -\frac{3}{5} \frac{A^2}{R} \frac{\alpha_J \hbar c}{R} \left[\frac{15}{4} \left(\frac{2}{3} \left(\frac{mR}{\hbar c} \right)^3 - \left(\left(\frac{mR}{\hbar c} \right)^2 - 1 \right) - e^{-\frac{2mR}{\hbar c}} \left(\frac{mR}{\hbar c} + 1 \right) \right) \right]$$

uváženo $\frac{mR}{\hbar c} \gg 1 \quad R \propto \sqrt[3]{A}$

- $\sim -A \Rightarrow$ objemový člen

- $\sim A^{2/3} \Rightarrow$ povrchový člen

Symetrický člen

- neutrony a protony obsazují energetické hladiny v jádrech

$\Rightarrow$ Bez EM je nejjednodušší mít stejný počet protonů a neutronů

$\rightarrow$ obsazují nejnižší energetické hladiny

$\rightarrow$ pokud je více p/n , snižuje to vazbovou energii:

$$B(A, Z)_{\text{sym}} = -\frac{(A-2Z)^2}{A} \cdot 23,3 \text{ MeV}$$

Počet protonů a neutronů v jádře

- Coulombický člen $\downarrow p$

- Symetrický člen $p=n$

$\Rightarrow$ výsledkem bývá $p < n$, ale jak moc?

$$0 = \frac{\partial B(A, Z)}{\partial Z} = -2,07 \frac{Z}{A^{1/3}} + 4 \cdot 23,3 \frac{A-2Z}{A}$$

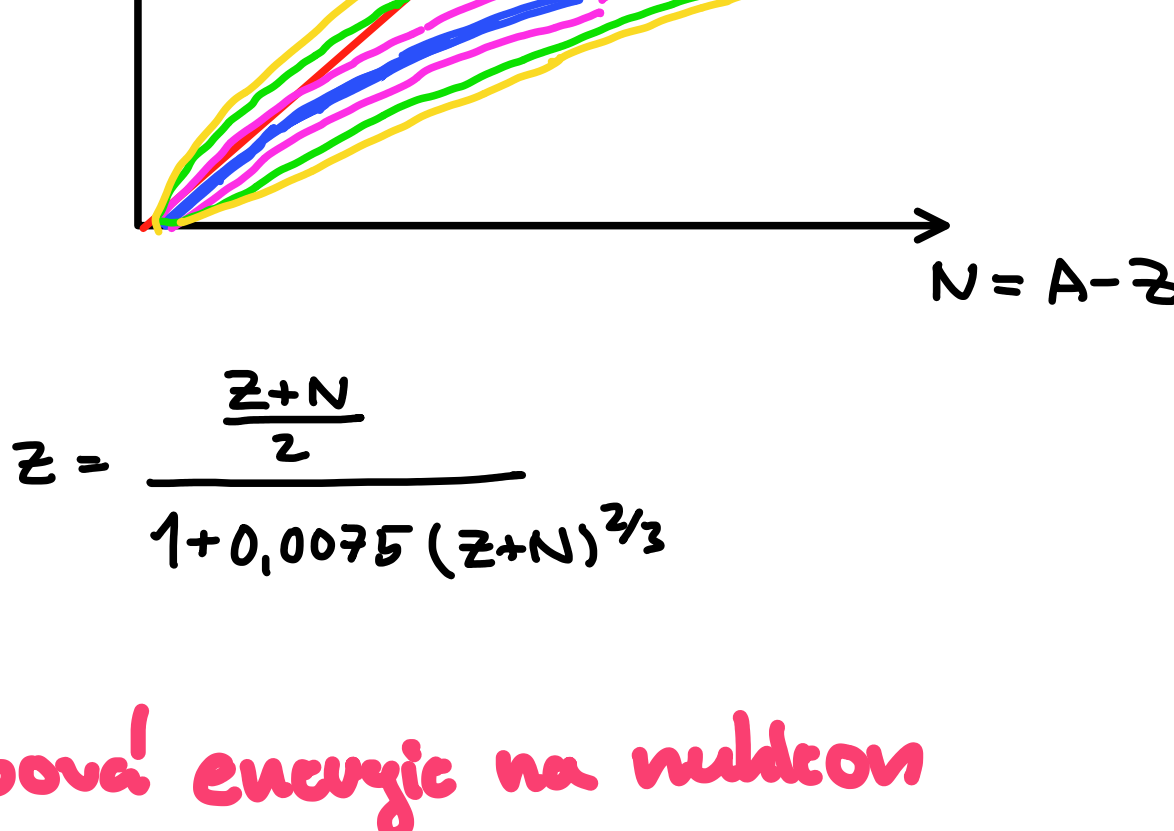
$$\Rightarrow Z = \frac{2 \cdot 23,3}{\left(\frac{0,7}{A^{1/3}} + \frac{4 \cdot 23,3}{A} \right)}$$

$$= \frac{A}{\left(2 + A^{2/3} \frac{0,7}{46,6} \right)} = \frac{A}{2 + 0,015 A^{2/3}}$$

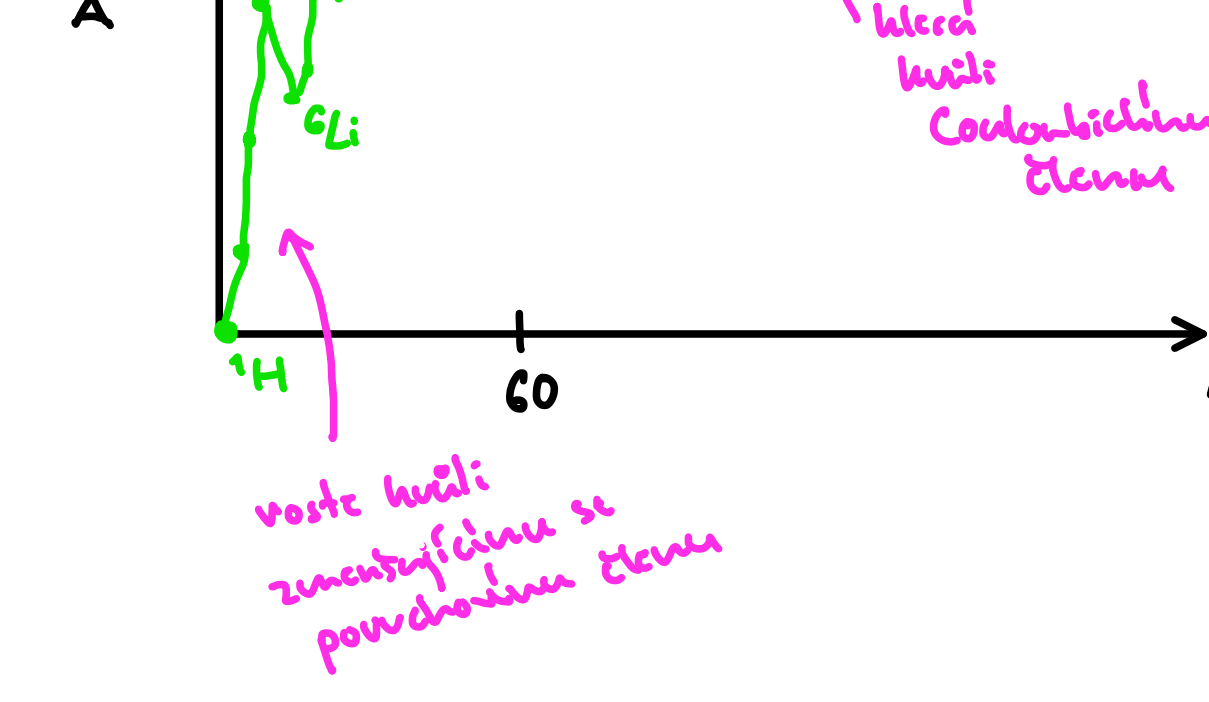
$$\Rightarrow \text{lehká jádra} \quad Z \approx \frac{A}{2}$$

$$\text{těžká jádra} \quad Z \approx \frac{A}{2,5} \quad \leftarrow \text{0 poloniu více n než p}$$

Údoli stability



Vazbová energie na nukleon



- štěpení! $^{235}\text{U} \rightarrow$ 2 stejné těžké fragmenty

$\Rightarrow \sim 0,8 \text{ MeV}$ na nukleon $\sim 200 \text{ MeV}$

- fúze $^3_1\text{H} + ^3_1\text{H} \rightarrow ^4_2\text{He} + n \sim 17,5 \text{ MeV}$